Collège Guy de MAUPASSANT
Houilles

Numéro : _____

BREVET BLANC

Épreuve scientifique : Technologie

Temps : 30 minutes

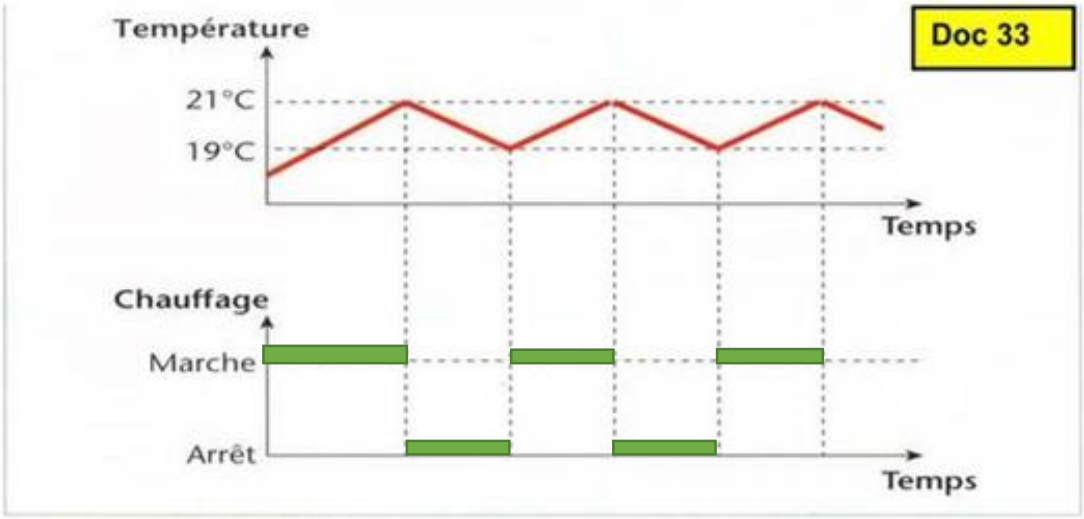
Répondre directement sur cette feuille

				Niveau de maîtrise			
				1	2	3	4
D1	2	Langages mathématiques, scientifiques et informatiques	Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés, la structure et le comportement des objets.				
			Appliquer les principes élémentaires de l'algorithmique et du codage à la résolution d'un problème simple				

N° d'anonymat :

- **Installation de chauffage régulé**

La régulation consiste à mettre en marche le chauffage tant que la température est inférieure à une valeur basse définie par l'utilisateur, et à couper automatiquement le chauffage lorsque la température atteint une limite haute. Lorsque la température redescend jusqu'à la limite basse, il se remet en marche.

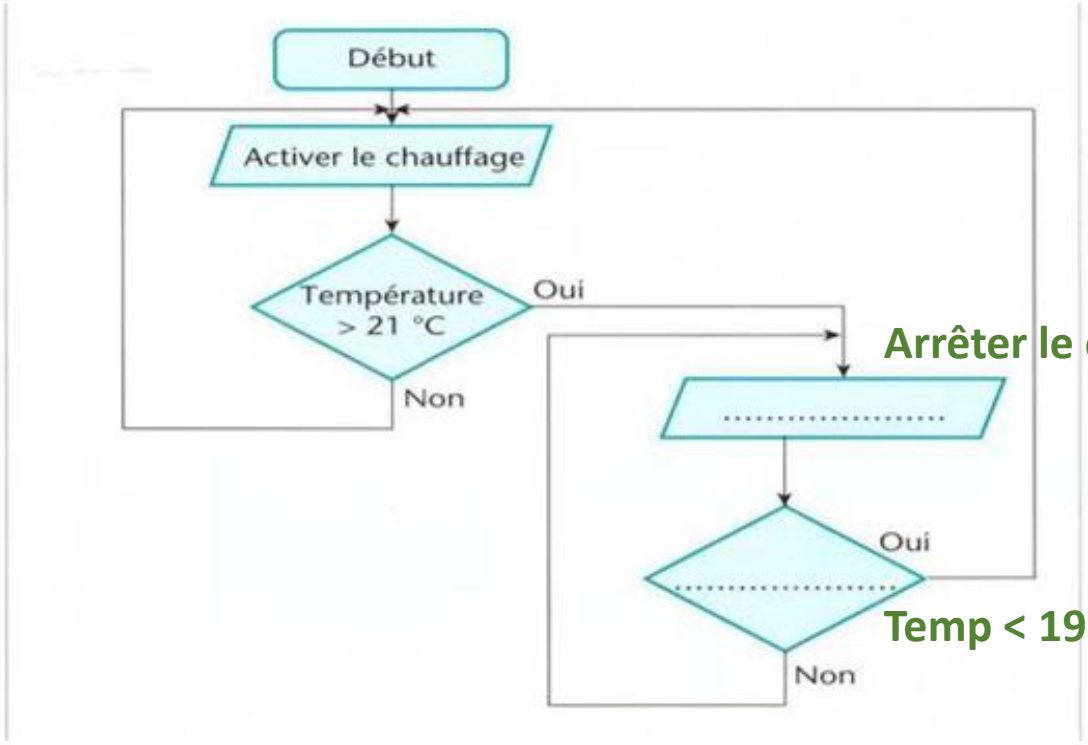


3. A partir de quelle température le chauffage se coupe-t-il ?

Le chauffage se coupe à une température de 21°C.

4. Compléter le chronogramme du doc 33 décrivant le fonctionnement du chauffage.

5. Compléter l'organigramme ci-dessous décrivant le fonctionnement du chauffage.



Brevet blanc 2017 technologie

Partie II.2. - Epreuve de technologie (30 min - 25 points)

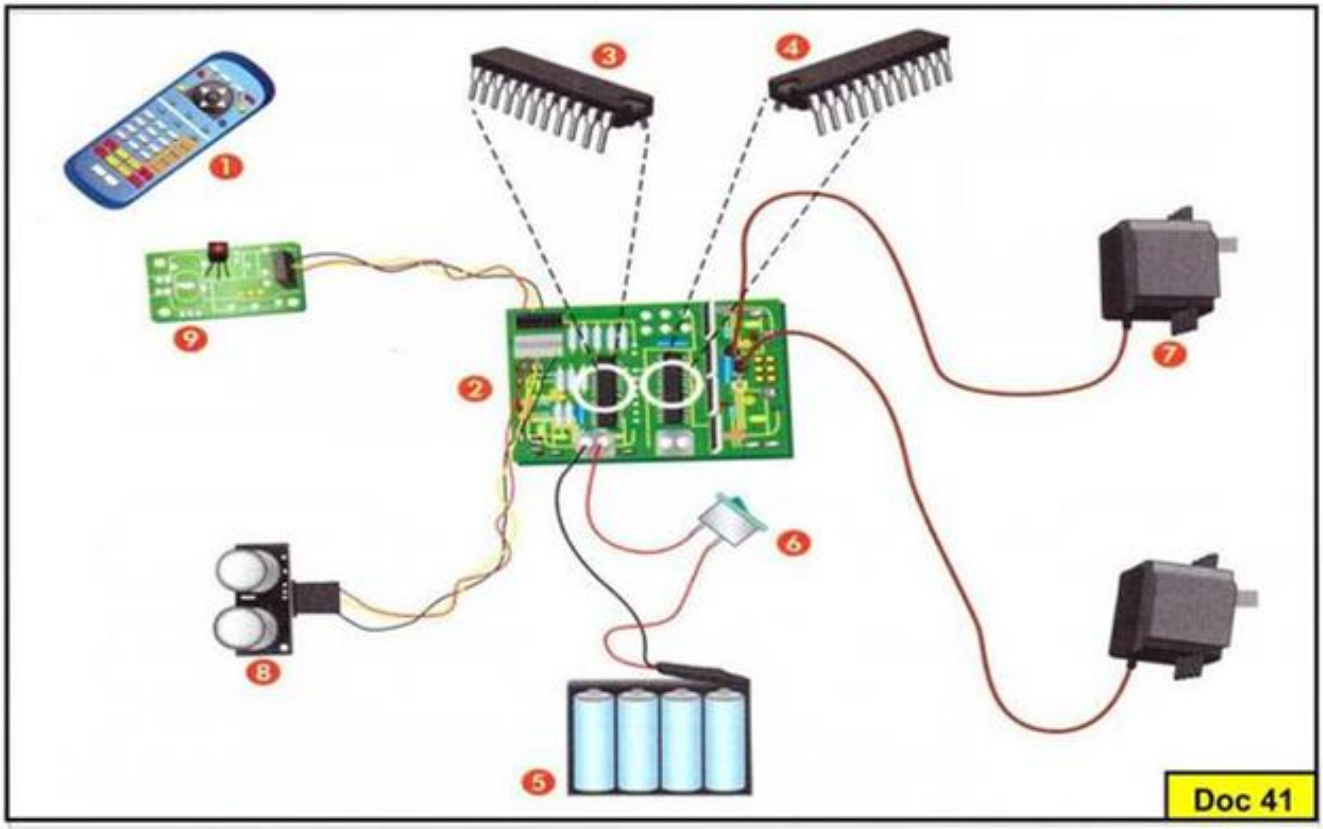
Analyse du fonctionnement d'un robot explorateur

- **Pilotage du robot explorateur**

Télécommandé par l'utilisateur à l'aide d'une télécommande infrarouge ❶, le robot prélève des images des cibles qu'il rencontre grâce à sa caméra embarquée ⓬.

- **Prise de vue de la cible**

À l'approche d'une cible, un capteur à ultrasons ❽ mesure la distance et envoie un signal à un microcontrôleur ❸ qui traite les informations et commande, par l'intermédiaire d'un circuit de puissance ❹, l'arrêt des moteurs ❼.



Doc 41

Doc 42

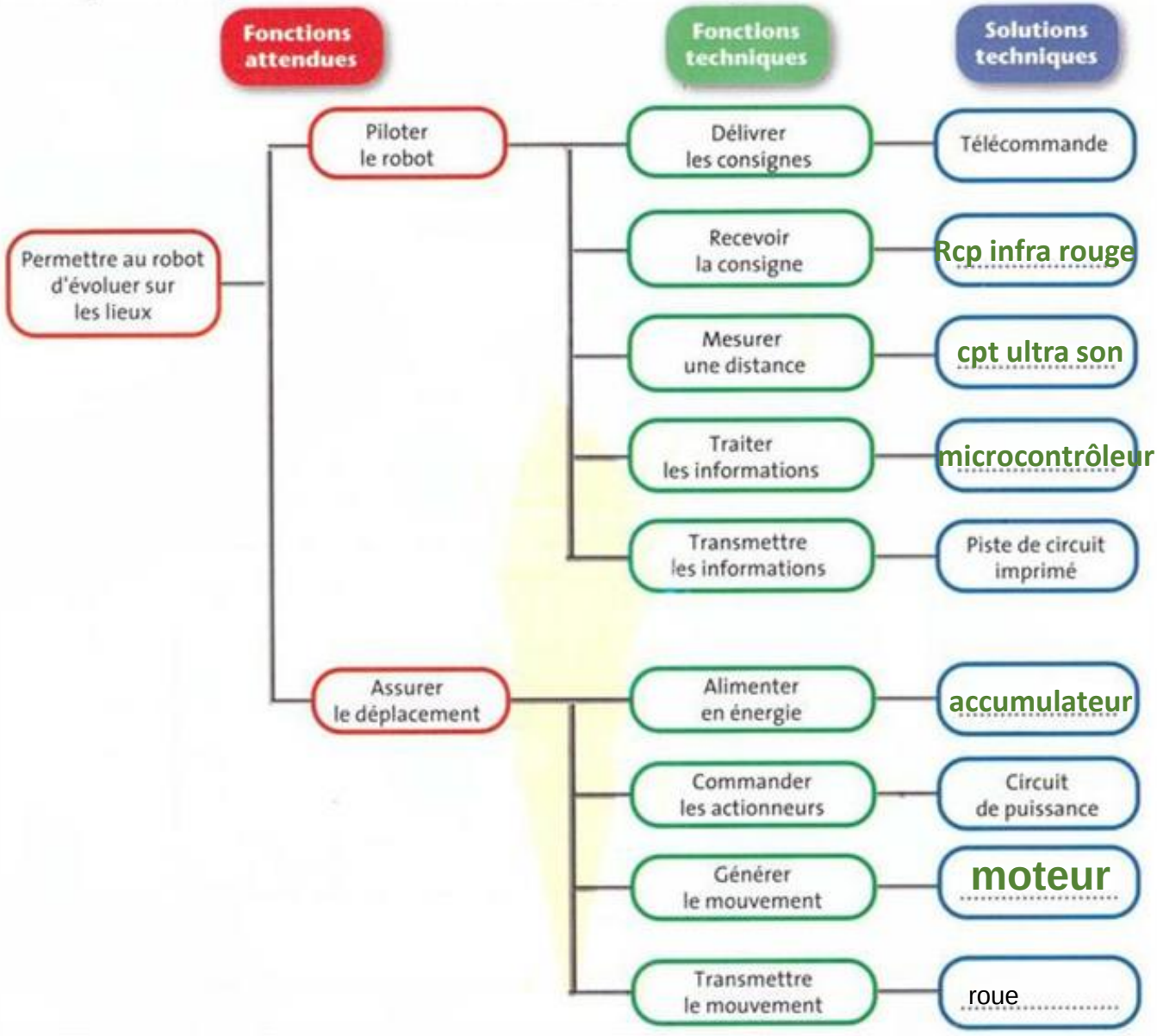
Repère	Désignation
❶	Télécommande infrarouge
❷	Circuit imprimé de prototypage
❸	Microcontrôleur
❹	Circuit de puissance (commande moteurs)
❺	Accumulateurs
❻	Interrupteur
❼	Moteur
❽	Capteur à ultrasons
❾	Récepteur infrarouge
❿	Roue
⓫	Chenille
⓬	Caméra

Doc 40

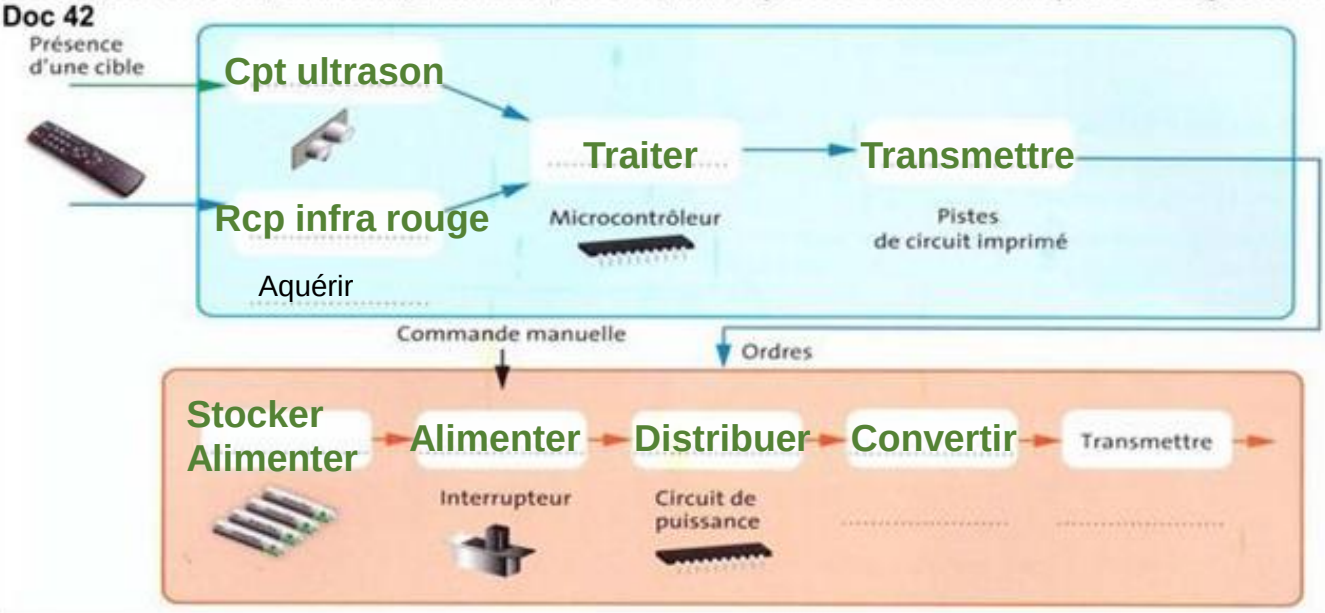
Brevet blanc 2017 technologie

N° d'anonymat :

1. Compléter la représentation fonctionnelle du robot d'exploration



2. Compléter la représentation ci-dessous en inscrivant les verbes suivants : Traiter, acquérir, alimenter, transmettre, convertir, distribuer, stocker, ainsi que les éléments manquants désigné sur le Doc 42



Brevet blanc 2017 technologie